

Manejo Caatingueiro

Especificação de Requisitos — Revisão 3, incorporando a análise de impacto da pesquisa de campo (base de 6 respostas) e a persona "Zé Ronaldo"

Atualizações desta revisão

Base de evidência corrigida. A versão anterior citava $n=7$; a planilha disponível contém **6 respostas** (a pergunta 12 não consta na exportação). Todos os percentuais abaixo usam $n=6$ e são **direcionais**. A reconciliação com a 7ª resposta está pendente (ver Seção 6).

Painel de chuva: validado por 5 de 6 (83%), sendo 2 com condição (dado correto e confiável; dificuldade em anos de pouca chuva). A fonte do dado passa a ser o ponto crítico do produto.

Canal de água: apenas 2 de 6 o consideram dor real, 1 diz "talvez" e 3 dizem "não se aplica". Ninguém usou apoio emergencial nos últimos 12 meses. A validação do segmento sem água encanada passa de "forte e consistente" para **hipótese a validar**.

Cobertura da pesquisa: monitor comunitário, alertas, mural e checklist sanitário (7 dos 14 RFs do MVP) **não foram perguntados**. Ficam marcados como "não validados" e sujeitos a gate de validação.

Perfil: 5 de 6 têm a agricultura como renda complementar; a persona deve refletir isso.

RN12: mantida, mas a justificativa muda para autonomia do agricultor. A correlação "mais confiança, mais rejeição" não se sustenta (dois respondentes com confiança 4 aprovaram o painel).

1. Escopo do Produto (Revisado)

O sistema FAZ (MVP):

- **Painel de chuva hiperlocal** — chuva acumulada comparada à média histórica da localidade, com fonte e data de atualização. Funcionalidade núcleo, validada por 5 de 6 respondentes.
- **Sugestão consultiva de plantio por cultura** (milho, mamona, feijão), sempre como recomendação complementar, exibindo o dado, a fonte e o grau de confiança, nunca como determinação.
- **Ingestão de série histórica e observações externas** por localidade, base do painel (novo, RF18). Sujeito ao spike técnico da Seção 6.
- **Registro do nível do próprio reservatório** (poço/cisterna), em escala percentual ou qualitativa; oculto para quem só tem água encanada.
- **Monitor comunitário de reservatórios** em visão agregada por localidade, com mínimo de participantes (não validado em campo).
- **Checklist sanitário simplificado** por reservatório (não validado em campo).
- **Alertas climáticos** por localidade, iniciando por alertas derivados do painel (chuva abaixo do esperado; início das chuvas) (não validado em campo).
- **Mural comunitário** de avisos e trocas (não validado em campo; candidato a rebaixamento).
- **Cache de leitura e fila de escrita** com indicador de pendência, em vez de offline-first completo, como camada de robustez e nunca como bloqueio de uso.

O sistema NÃO FAZ no MVP:

- Não abre nem tramita solicitações formais de apoio hídrico emergencial (carro-pipa). Movido para o Pós-MVP; a demanda se restringe a um segmento específico e ainda é hipótese.
- Não apresenta a recomendação de plantio como correção da experiência do agricultor.
- Não exige conectividade contínua para as funcionalidades centrais.
- Não exhibe dados individuais de reservatório ou de checklist a vizinhos sem consentimento do responsável.

Escopo Futuro / Pós-MVP:

- **Canal de Solicitação de Água** — mantido no roadmap. A Fase 2 só avança se o gatilho de validação da RN14 for atingido no piloto, e depende de pactuação institucional prévia com Defesa Civil/Prefeitura.
- **Backlog de descoberta** — forragem/pecuária e custo/risco de replantio (relatos isolados de perda de animais, "sacrifício" para replantar e migração para emprego urbano; $n=1$ cada).

Perfil de uso observado (n=6)

Indicador	Resultado
Perdeu safra por seca	6/6, todos "mais de uma vez"
Percebe mudança no clima	5/6 (1 diz que "continua normal")
Painel de chuva ajudaria	5/6 (83%), 2 com condição
Canal de água resolve dor real	2/6; "talvez" 1/6; "não se aplica" 3/6
Apoio emergencial de água nos últimos 12 meses	0/6
Agricultura é a renda principal	1/6
Usa internet com frequência	6/6
Água: encanada / poço-cisterna / mista	2 / 3 / 1
Culturas	Milho 4/6, mamona 2/6 (Presidente Dutra), feijão como rotação
Suficiência de informação (Q17)	Média 3,3, muito dispersa (1 a 5)
Intenção de uso diário (Q20)	Média 3,2
Topa testar / deixou contato	6/6 / 5 de 6

2. Requisitos Funcionais (RF) — Atualizados

Código	Nome	Descrição	Fase
RF01	Cadastrar Usuário	Cadastro com localidade em dois níveis (município → povoado), telefone/WhatsApp, perfil e tipo de abastecimento (encanada, poço, cisterna, misto). O onboarding ramifica conforme o abastecimento. <i>(Modificado)</i>	MVP
RF02	Autenticar Usuário	Acesso mediante identificação e senha; fluxo simplificado, sem exigir digitação longa. <i>(Mantido)</i>	MVP
RF03	Registrar Precipitação	Registro do volume (mm) por data/evento, com campo fonte (pluviômetro próprio, estação, estimativa). Complementa o dado externo do RF18. <i>(Modificado)</i>	MVP
RF04	Consultar Painel de Chuva	Exibe chuva acumulada no mês vs. média histórica da localidade, além do acumulado desde o início da estação chuvosa , da maior chuva individual recente e da comparação com o limiar da cultura. Núcleo do sistema. <i>(Modificado)</i>	MVP
RF05	Cadastrar Cultura	Cadastro de cultura e limiar mínimo, com tipo de critério (acumulado em janela, volume por evento ou início de estação). Culturas iniciais: milho, mamona e feijão. Limiar editável pelo agricultor. <i>(Modificado)</i>	MVP
RF06	Gerar Sugestão Consultiva de Plantio	Sugestão consultiva (ex.: Condição favorável, Atenção — considere adiar, Considere cultura alternativa), exibindo dado, fonte, data de atualização e grau de confiança . Inclui estado " dados insuficientes " e linguagem não binária em anos secos. Decisão final do agricultor. <i>(Modificado)</i>	MVP
RF07	Registrar Nível de Reservatório	Registro do nível em % ou em escala qualitativa (cheio/médio/baixo/crítico); para poço, nível do lençol. Oculto a quem só tem água encanada. <i>(Modificado; não validado)</i>	MVP
RF08	Consultar Monitor Comunitário	Lista de reservatórios por localidade, por criticidade, em visão agregada (RN15), com carimbo de última sincronização. <i>(Mantido; não validado)</i>	MVP
RF09	Abrir Solicitação de Água	Registro de solicitação de apoio hídrico emergencial. <i>(Mantido)</i>	Pós-MVP
RF10	Atualizar Status de Solicitação	Altera o status (Pendente, Agendada, Atendida, Cancelada). <i>(Mantido)</i>	Pós-MVP
RF11	Consultar Solicitações por Localidade	Lista solicitações de uma localidade, filtradas por status. <i>(Mantido)</i>	Pós-MVP
RF12	Emitir Alerta Climático	Cadastro de alerta por localidade com nível de severidade; o primeiro tipo é derivado do RF04. <i>(Mantido; não validado)</i>	MVP
RF13	Consultar Alertas Ativos	Alertas vigentes para a localidade do usuário. <i>(Mantido; não validado)</i>	MVP
RF14	Publicar Aviso no Mural	Publicação de aviso ou oferta visível à localidade. <i>(Mantido; não validado; candidato a rebaixamento)</i>	MVP*
RF15	Consultar Mural Comunitário	Lista de avisos vigentes por data de publicação. <i>(Mantido; não validado; candidato a rebaixamento)</i>	MVP*
RF16	Registrar Checklist Sanitário	Checklist simplificado associado a um reservatório; relevante apenas a quem usa poço/cisterna. <i>(Mantido; não validado; candidato a rebaixamento)</i>	MVP*
RF17	Sinalizar Pendência de Sincronização	Fila de escrita e cache de leitura com indicador de pendência, sem bloquear RF03, RF04, RF06, RF07 e RF08. Substitui o offline-first completo. <i>(Modificado)</i>	MVP
RF18	Ingerir Série Histórica e Observações Externas	(Novo) Carrega a série histórica (climatologia) e a chuva recente por localidade, a partir de fontes externas (ex.: INMET, Cemaden, produtos de satélite como CHIRPS; a definir no spike técnico). Alimenta RF04 e RF06.	MVP

* Fase sujeita ao gate de validação da Seção 6: sem confirmação em campo, RF14, RF15 e RF16 passam para o Pós-MVP.

3. Regras de Negócio (RN) — Atualizadas

MVP:

- **RN01** — Um usuário só pode registrar o nível de um reservatório do qual seja o responsável cadastrado. *(Mantida)*
- **RN02** — Um reservatório não pode ter mais de um registro de nível por dia; um novo registro substitui o anterior. Serve também como regra de conflito na sincronização. *(Mantida)*
- **RN04** — A sugestão de plantio (RF06) só é gerada quando houver **série histórica suficiente para a localidade** (própria ou da estação/grade mais próxima, via RF18). Caso contrário, exibe "dados

insuficientes". Registros manuais apenas refinam. *(Modificada: antes exigia 3 meses de histórico cadastrado.)*

- **RN07** — Um alerta climático só é visualizado por usuários da localidade a que se refere. *(Mantida)*
- **RN08** — Um aviso do mural permanece visível por até 30 dias corridos. *(Mantida)*
- **RN09** — Toda cultura tem limiar mínimo definido. O sistema fornece um limiar padrão com fonte agrônômica registrada, e o agricultor pode **sobrescrevê-lo sem bloqueio**. *(Modificada)*
- **RN10** — Um registro criado offline (RF17) não entra no monitor agregado (RF08) até ser sincronizado. Offline, o RF08 exibe o **último snapshot com data**. *(Modificada, resolvendo o conflito com a RN13.)*
- **RN11** — Um reservatório com item sanitário não conforme (RF16) é sinalizado como risco de potabilidade, independentemente do nível de água. A exibição segue a RN15. *(Mantida)*
- **RN12** — A sugestão de plantio (RF06) é sempre recomendação, nunca determinação; o sistema não impede, bloqueia nem penaliza uma decisão divergente. **Justificativa revisada:** respeito à autonomia e à experiência do agricultor (todos os respondentes já perderam safra e têm critérios próprios de decisão). *(Mantida)*
- **RN13** — As funcionalidades centrais (RF03, RF04, RF06, RF07, RF08) permanecem operáveis sem conexão, com dados em cache e fila de escrita. *(Modificada)*
- **RN15** — **(Nova)** Agregados comunitários (RF08, RN11) só são exibidos quando a localidade atinge um número mínimo de participantes/reservatórios, e de forma agregada ou pseudonimizada, com consentimento do responsável. Evita telas vazias e exposição de famílias.
- **RN16** — **(Nova)** Toda exibição de chuva ou sugestão mostra a **fonte e a data da última atualização** do dado.

Escopo Futuro / Pós-MVP:

- **RN03** — Uma solicitação de água (RF09) só pode ser aberta se o reservatório tiver nível igual ou inferior a 25%. *(Mantida)*
- **RN05** — Transição de status: Pendente → Agendada → Atendida, com cancelamento a partir de Pendente ou Agendada. *(Mantida)*
- **RN06** — Agricultor não altera status de solicitações (reservado a Liderança Comunitária e Gestor Público). *(Mantida)*
- **RN14** — O piloto da Fase 2 do canal de água prioriza famílias sem acesso a água encanada, **tratando o segmento como hipótese**. Gatilho para avançar: proporção mínima de famílias com poço/cisterna que relatem uso ou necessidade concreta de carro-pipa durante o piloto (limite a definir). Nenhuma pactuação com Defesa Civil/Prefeitura antes do gatilho. *(Modificada)*

4. Requisitos Não Funcionais (RNF)

Desempenho e Escalabilidade

- O eixo de escala é o **número de localidades e fontes de dados**, não usuários simultâneos: pré-calcular normais climatológicas e agregados por localidade, com cache.
- Definir e exibir a frescura do dado (ex.: painel atualizado diariamente), conforme RN16.
- Payloads leves, pois o sinal em campo não foi medido na pesquisa.
- Sincronização idempotente, com a regra de conflito da RN02.

Segurança e Privacidade

- A planilha da pesquisa contém dados pessoais reais (nome, idade, localidade, telefone, e-mail): acesso restrito e uso dos contatos apenas para convite de teste, com consentimento (LGPD).
- Coleta mínima no cadastro; consentimento explícito para uso de localização.
- Nível de reservatório e não conformidade sanitária visíveis a vizinhos são risco social: exibição agregada ou pseudonimizada (RN15).
- Proteção contra dados manipulados ou incorretos e restrição de quem emite alertas (RF12).

Usabilidade e UX

- Faixa etária de 20 a 60 anos (mediana 46). Não há dados sobre letramento digital: validar com protótipo.
- Linguagem do campo: em vez de "média histórica", algo como "choveu X mm; o normal para esse mês é Y", combinando número e indicação qualitativa.

- Tom consultivo com incerteza visível e estado "dados insuficientes".
- Renda agrícola complementar e intenção de uso média (3,2): evitar exigir abertura diária; avaliar resumos por WhatsApp (3 de 6 deixaram WhatsApp), sujeito a custo e viabilidade.
- Onboarding ramificado por tipo de abastecimento, ocultando o que não se aplica.

5. Riscos e Complexidade

#	Risco	Severidade	Mitigação
1	Fonte de dados hiperlocal: a média histórica pode não existir na resolução prometida, e a chuva no semiárido é muito localizada.	Alta	Spike técnico antes da UI; comunicar como "estimativa para sua região"; complementar com pluviômetro do usuário.
2	Sugestão errada em ano seco: falso senso de precisão.	Alta	RN12, fonte e confiança visíveis, linguagem não binária, registrar sugestões emitidas.
3	Metade do MVP sem evidência (RF07, RF08, RF12 a RF16).	Alta	Gate de validação e MVP enxuto.
4	Amostra e viés: 4 de 6 em um município; 6/6 dispostos a testar; intenção declarada nem sempre coerente.	Média	Nova rodada mais ampla; percentuais como direcionais; versionar a base.
5	Cold start do monitor e do mural.	Média	RN15; piloto concentrado em um município; dados externos como semente.
6	Complexidade do offline-first sem evidência de necessidade.	Média	Cache + fila (RF17).
7	Exposição de famílias no monitor e no checklist.	Média	Agregação, consentimento, RN15.
8	Integração institucional para segmento sem demanda comprovada.	Média	RN14 com gatilho antes de qualquer pactuação.

6. Plano de Ação e Gate de Validação

1. **Reconciliar a base de evidência.** Explicar a diferença entre n=6 e n=7, recuperar a Q12 e ajustar os números desta especificação se a base mudar.
2. **Spike técnico da fonte de dados (bloqueante).** Avaliar séries históricas e chuva recente para os povoados-alvo. Com o resultado, fechar RF18, RF03, RN04 e a hierarquia município → povoado.
3. **Revisar o núcleo consultivo** (RF04, RF05, RF06, RN09, RN16): incorporar os critérios reais de decisão (início das chuvas, volume por evento, acumulado), limiar editável e estados de incerteza. Validar limiares com técnico agrícola ou extensionista e testar protótipo com os 5 contatos que aceitaram.
4. **Gate de validação do escopo.** Rodada curta (ligação ou WhatsApp) sobre monitor, alertas, mural e checklist. Sem confirmação, o MVP enxuto fica em: painel + sugestão + alerta de chuva + registro de reservatório, e RF14 a RF16 vão ao Pós-MVP.
5. **Tratar a RN14 como hipótese**, definindo o critério de gatilho e medindo-o no piloto antes de qualquer pactuação institucional.